

REPREZENTACJA WIEDZY

PROJEKT NR 3: *Realizacja programów działań*

Dana jest klasa $\mathbb{DS3}$ systemów dynamicznych spełniających następujące warunki:

- Z1.** Prawo inercji.
- Z2.** Pełna informacja o wszystkich akcjach i wszystkich zmiennych.
- Z3.** Sekwencyjność i niedeterminizm działań.
- Z4.** Z każdą akcją związany jest
 - ★ warunek wstępny
 - ★ warunek wynikowy
 - ★ koszt realizacji ($k \in \mathbb{N}$)
- Z5.** Skutki akcji zależą od
 - ★ stanu początkowego jej wykonania
 - ★ kosztu jej realizacji.
- Z6.** W pewnych stanach akcja może być niewykonalna.
- Z7.** Jeśli wykonanie akcji w stanie σ prowadzi do n efektów o kosztach odpowiednio $k_1, \dots, k_n$, to koszt całej akcji jest równy $\max\{k_1, \dots, k_n\}$
- Z8.** Warunki integralności wpływają na skutki uboczne akcji.
- Z9.** Dopuszczalny jest opis częściowy zarówno stanu początkowego, jak i pewnych stanów wynikających z wykonań sekwencji akcji.

Programem działań nazywamy ciąg $P = (A_1, \dots, A_n)$ akcji, $n \geq 0$.

ZADANIE:

Opracować i zaimplementować język akcji dla specyfikacji podanej klasy $\mathbb{DS3}$ systemów dynamicznych oraz odpowiadający mu język kwerend zapewniający uzyskanie odpowiedzi na następujące zapytania:

- Q1.** Czy podany program działań jest realizowalny zawsze/kiedykolwiek z każdego stanu spełniającego warunek π przy podanym koszcie κ ?
- Q2.** Czy podany program działań prowadzi zawsze/kiedykolwiek do osiągnięcia celu γ ze stanu
 - ★ początkowego
 - ★ spełniającego warunek π ?
- Q3.** Przy jakim koszcie cel γ jest zawsze/kiedykolwiek osiągalny ze stanu początkowego?

Zespół realizujący zadanie:

1.(Koordynator zespołu)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.